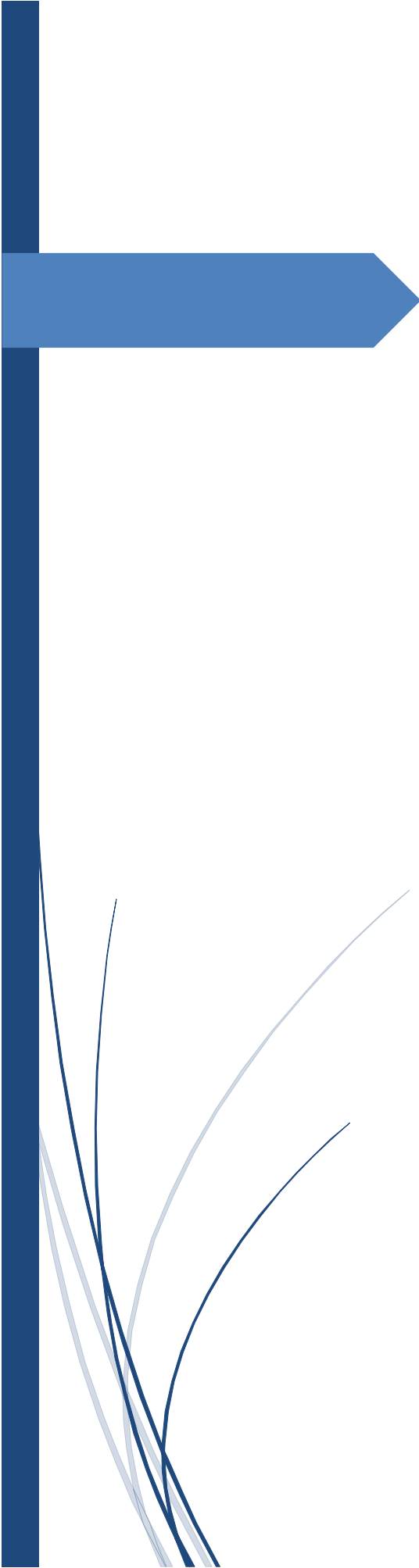




Simulación

Trabajo Práctico Integrador
Entrega 1 — Presentación del
proyecto

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Presentar el sistema elegido y el plan de trabajo del Trabajo Práctico Integrador, antes de comenzar la construcción del modelo.

Esta entrega recibe una devolución de la cátedra que permite ajustar el planteo antes de invertir tiempo en el modelo.

CONTENIDO

1. Portada

Integrantes del grupo y nombre del sistema elegido.

2. Presentación del proyecto

Descripción del sistema: qué es, dónde está ubicado y qué proceso realiza. Puede acompañarse con fotografías, planos, croquis o diagramas de flujo.

3. Problemática

La pregunta que el estudio busca responder, formulada de manera concreta. Por ejemplo: cuántos operarios se necesitan en un turno para que la espera no supere determinado valor, qué capacidad de almacenamiento requiere un buffer intermedio, o si conviene incorporar una segunda estación de atención.

4. Alcance del modelo

Dónde comienza y dónde termina el sistema que se va a modelar, y qué elementos quedan fuera del alcance.

5. Estado actual

Funcionamiento actual del sistema: secuencia del proceso, recursos disponibles, cantidad de operarios o máquinas, turnos, capacidades y restricciones conocidas.

6. Escenarios propuestos

Las alternativas que se van a comparar contra la situación actual. Por ejemplo: agregar un recurso, modificar la disciplina de atención, redistribuir tareas entre estaciones o cambiar la capacidad de un sector.

7. Fuentes de datos

Origen de cada dato que va a alimentar el modelo, indicando en cada caso si corresponde a:

- **medición propia** — cronometraje, conteo u observación directa;
- **registros de la organización** — planillas, sistema de gestión, reportes;
- **estimación de un referente** que conoce el proceso;
- **datos generados** por el grupo mediante planilla de cálculo, herramientas de inteligencia artificial u otro mecanismo.

Todas las opciones son válidas. Lo que se solicita es que la fuente quede declarada, y que en el caso de datos generados se explique sobre qué base se eligieron los valores.

8. Datos de entrada

Variables que alimentan el modelo: tiempos entre llegadas, tiempos de proceso, cantidad de recursos, probabilidades de derivación, fallas, turnos. Para cada una, la distribución con la que se piensa representarla, o la indicación de que aún está por definir.

9. Datos de salida

Indicadores que se van a medir para responder la problemática planteada en el punto 3: tiempos de espera, cantidad de entidades en cola, utilización de recursos, producción por turno, porcentaje de rechazo u otros que correspondan al sistema.

10. Resultados esperados

Qué se espera obtener del estudio y qué decisión permitiría fundamentar.

11. Software de simulación

Herramienta que el grupo va a utilizar para construir el modelo.

12. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramientas de IA que el grupo prevé utilizar durante el proyecto y con qué finalidad: generación de datos, redacción, búsqueda de información, apoyo en la construcción del modelo, análisis de resultados u otros usos. Se solicita indicar la herramienta y el uso previsto en cada caso.